

三角函数图像与三角形判定专题练习

一、选择题（每题 4 分，共 8 分）

1. 函数 $f(x) = A \sin(\omega x + \varphi)$, $A > 0, \omega > 0, |\varphi| < \frac{\pi}{2}$ 。由图可知

最大值为 3, $f(0) = \frac{3\sqrt{2}}{2}$, 且峰值横坐标为 $\frac{\pi}{8}$, 则 $f(x)$ 可以是 ()

- A. $3 \sin\left(2x + \frac{\pi}{4}\right)$
 B. $3 \sin\left(4x + \frac{\pi}{4}\right)$
 C. $\frac{3\sqrt{2}}{2} \sin\left(2x + \frac{\pi}{4}\right)$
 D. $3 \sin\left(2x + \frac{\pi}{6}\right)$

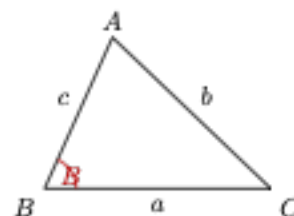


读最大值、初值、峰值横坐标。

2. 在 $\triangle ABC$ 中, a, b, c 分别是角 A, B, C 的对边。若 $B = \frac{\pi}{3}$, 且

a, b, c 成等差数列, 则 $\triangle ABC$ 是 ()

- A. 等边三角形
 B. 只有 $AB = BC$ 的等腰三角形
 C. 直角三角形
 D. 不能确定形状

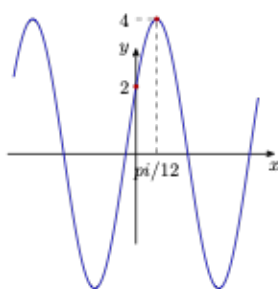


对照角 B 与对边 b 。

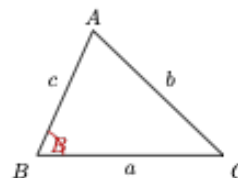
二、填空题（每题 4 分，共 8 分）

3. 函数 $f(x) = A \sin(\omega x + \varphi)$ 的最大值为 4, $f(0) = 2$, 且在 $x = \frac{\pi}{12}$ 处达到峰值。若 $0 < \omega < 6$, 则 $\omega = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

4. 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $B = \frac{\pi}{3}$, 且 a, b, c 成等差数列, 则 $\triangle ABC$ 的形状是 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。



第 1 题



第 2 题

三、解答题（14 分）

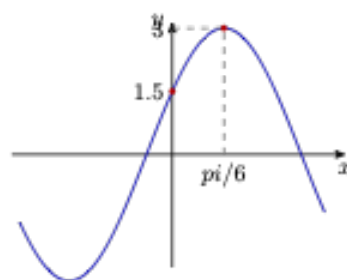
5. (14 分)

已知函数 $f(x) = A \sin(\omega x + \varphi)$, 其中 $A > 0, \omega > 0, |\varphi| < \frac{\pi}{2}$ 。图像显示最大值为 3, $f(0) = \frac{3}{2}$, 并且在 $x = \frac{\pi}{6}$ 处达到峰值, 且 $0 < \omega < 3$ 。

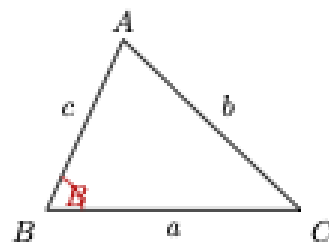
(1) 求 $f(x)$ 的解析式;

(2) 在 $\triangle ABC$ 中, a, b, c 分别是角 A, B, C 的对边。若 $f(B) = \frac{3}{2}$, 且 a, b, c 成等差数列, 判断 $\triangle ABC$ 的形状。

(1)



(2)



对照角 B 与对边 b 。